

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Thực hành Nhập môn Mạng máy tính

Lab 5: CẤU HÌNH THIẾT BỊ MẠNG

GVTH: Nguyễn Ngọc Trưởng

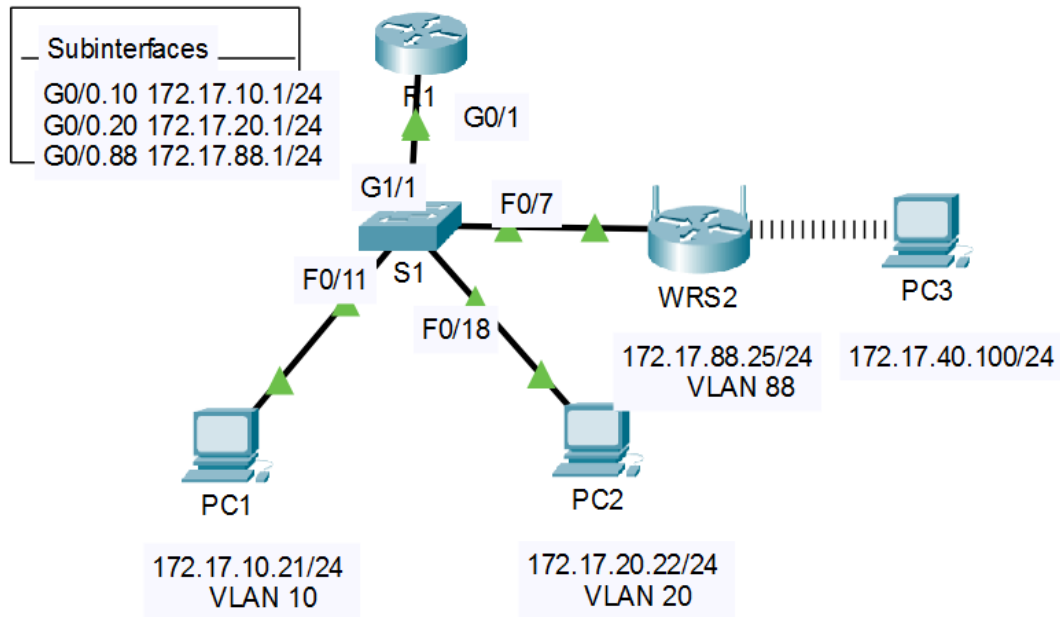
Ngày báo cáo: 24/11/2025

Nhóm 6 - IT005.Q12.2

THÔNG TIN CHUNG

MSSV	Họ và tên	Nội dung báo cáo	% công việc
24520964	Nguyễn Nhật Linh	Task 1, Task 2, Task 3	100%

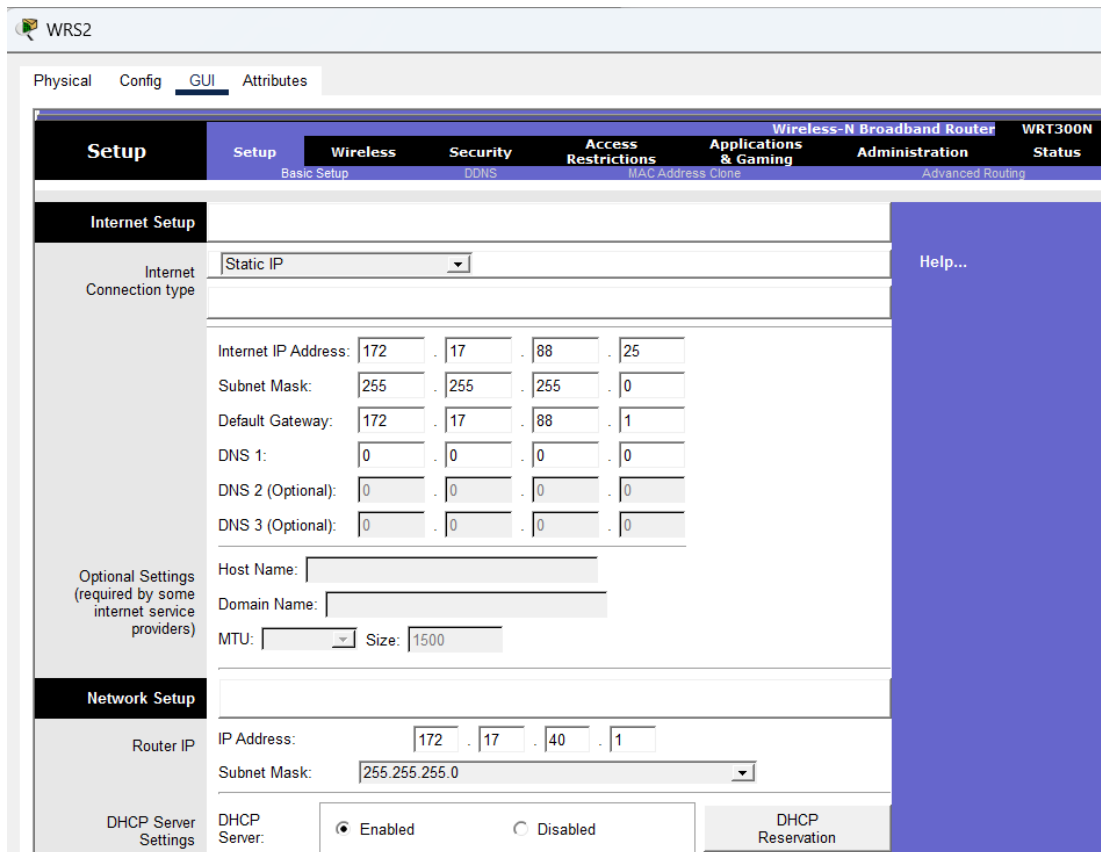
1. Task 1: Cấu hình thiết bị mạng không dây



Hình 1: Mô hình mạng thực hành Cấu hình thiết bị mạng không dây.

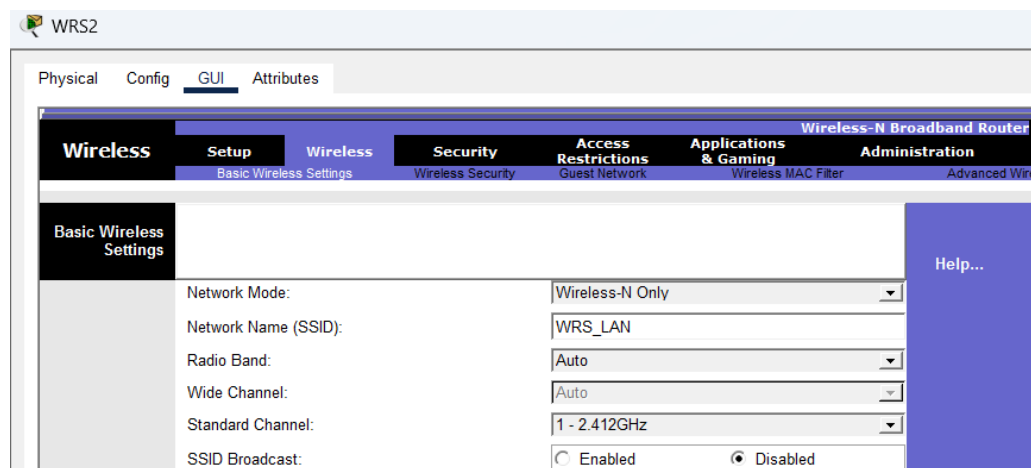
- Cấu hình cơ bản:

- + Chọn phần Internet Connection type thành Static IP
- + Cấu hình phần địa chỉ IP với thông số sau:
 - Internet IP address: 172.17.88.25.
 - Subnet mask: 255.255.255.0.
 - Default gateway: 172.17.88.1
- + Router IP là 172.17.40.1 và subnet mask 255.255.255.0.
- + Chọn Enabled cho phần DHCP server.



Hình 2: Cài đặt cấu hình cơ bản

- Cấu hình truy cập và bảo mật:
 - + Chuyển Network Mode thành Wireless-N Only và đổi tên của mạng không dây SSID thành WRS_LAN.
 - + Tắt SSID Broadcast (chọn Disabled).
 - + Chọn tab Wireless Security . Thay Security Mode từ Disabled thành WPA2 Personal.
 - + Sử dụng mật khẩu *cisco123*.



Hình 3: Cài đặt cấu hình truy cập và bảo mật

- Cấu hình Wireless Client cho PC3:
 - + Gõ WRS_LAN trong phần Wireless Network Name.
 - + Chọn Obtain network settings automatically (DHCP). Trong phần Wireless Security, chọn WPA2-Personal. Gõ passphrase là *cisco123*.

- Kiểm tra kết quả thực hành:

Cisco Packet Tracer - D:\Lab&Report\CISCO\Lab5a.pka - Nguyen Nhat Linh - 2025-11-24 13:...

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results Time Elapsed: 00:31:39

Congratulations Nguyen Nhat Linh! You completed the activity.

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status
Network	
PC3	
Wireless	
Security Mode	
Authen Type	Correct
Pass Phrase	Correct
SSID	Correct
WRS2	
(deprecated) DHCP Server	
(deprecated) DHCP Enable	Correct
(deprecated) Pools	
(deprecated) Pool linksysPool	
(deprecated) Default Gateway	Correct
Default Gateway	Correct
Ports	
Internet	
IP Address	Correct
Link to S1	
Connects to FastEthernet0/7	Correct
Type	Correct
Wireless	
Wireless	
Security Mode	
Authen Type	Correct
Pass Phrase	Correct
SSID	Correct
SSID BroadCast	Correct

Component	Items/Total	Score
Device Connection	2/2	10/10
Wireless Client Configuration	3/3	10/10
Wireless Router Configuration	8/8	80/80

Score : 100/100
Item Count : 13/13

Hình 4: Kết quả chi tiết

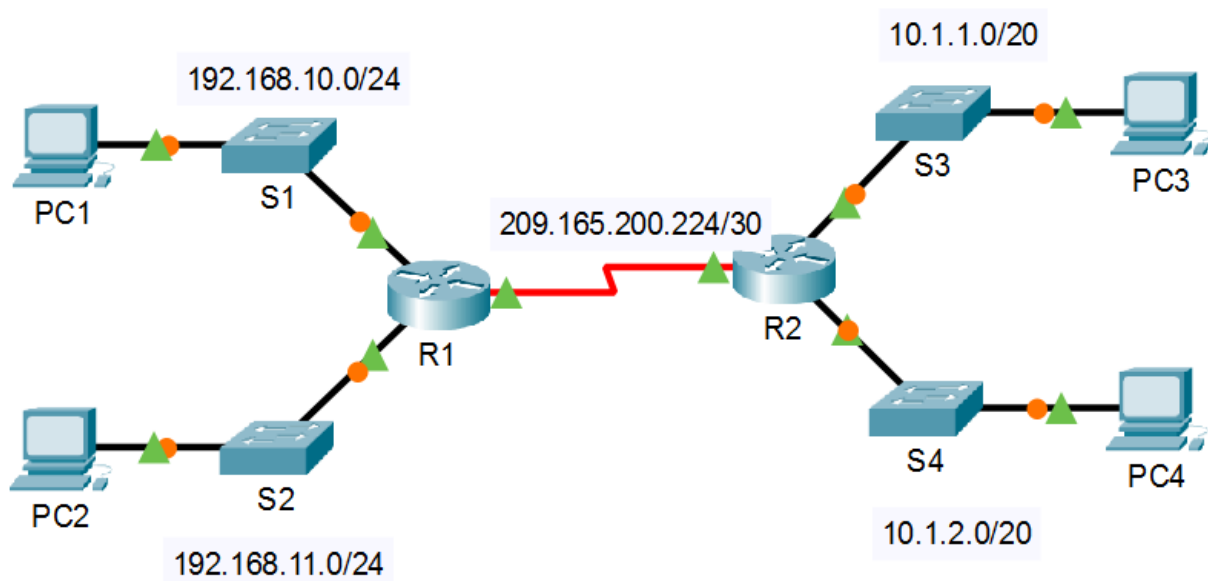
- Nhận xét kết quả:

+ Cisco Packet Tracer báo Score 100/100 – 13/13 tiêu chí đều Correct → cấu hình hoàn toàn đúng theo yêu cầu đề bài.

+ Các phần được chấm:

- Device Connection: 2/2 – Kết nối vật lý, cáp, port... đúng hết.
- Wireless Client Configuration: 3/3 – PC3 kết nối Wi-Fi đúng SSID, đúng security, đúng IP.
- Wireless Router Configuration: 8/8 – WRS2 cấu hình IP, DHCP, default gateway, SSID, security... đều chuẩn.

2. Task 2: Cấu hình địa chỉ IP trên router



Hình 5: Mô hình mạng thực hành Cấu hình địa chỉ IP trên router

- Cấu hình địa chỉ IP cho router R1: Để cấu hình địa chỉ IP cho các Interface của router ta sử dụng các câu lệnh sau:

+ Đăng nhập và vào chế độ cấu hình:

R1> enable

R1# config t

R1(config)#

+ Cấu hình cho cổng Gigabitethernet 0/0:

R1(config) # interface gigabitethernet 0/0

R1(config-if) # ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

R1(config-if) # no shutdown

+ Lưu cấu hình:

R1(config-if) # exit

R1(config) # exit

R1# copy run start

- Ta thực hiện tương tự với G10/1 của R1, Gi0/0, G10/1 của R2 với địa chỉ trong bảng địa chỉ.

- Các câu lệnh khi thực hiện sẽ được hiển thị như sau:

```

Password:

R2>enable
Password:
R2#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#interface gigabitethernet 0/0
R2(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
exit
R2(config)#exit
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#interface gigabitethernet 0/1
R2(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
R2(config)#exit
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

Hình 6: Thực hiện các câu lệnh cho Gi0/0, Gi0/1 của router R2

- Kiểm tra cấu hình: Sử dụng các câu lệnh show để xem cấu hình của thiết bị.

R1# show run

R1# show ip interface brief

R1# show ip route

Sau khi chạy các câu lệnh, ta sẽ thấy hiển thị như sau:

```

R1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1222 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
--More--

```

Hình 7: Kết quả sau khi chạy lệnh R1# show run

```

R1# show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.11.1    YES manual up          up
Serial0/0/0              209.165.200.225 YES manual up          up
Serial0/0/1              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/1        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/2        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/3        unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
R1#

```

Hình 8: Kết quả sau khi chạy lệnh R1# show ip interface brief

```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
D    10.0.0.0/8 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:33:27, Serial0/0/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D    209.165.200.0/24 is a summary, 00:33:36, Null0
C    209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

R1#

Hình 9: Kết quả sau khi chạy lệnh R1# show ip route

- Kiểm tra kết quả thực hành:

Ta kiểm tra sẽ thấy được kết quả thực hành như sau:

Activity Results Time Elapsed: 00:41:26

Congratulations Nguyen Nhat Linh! You completed the activity.

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points
Network		
R1		
Ports		
GigabitEthernet0/0		
Description	Correct	3
IP Address	Correct	3
Port Status	Correct	3
Subnet Mask	Correct	3
GigabitEthernet0/1		
Description	Correct	3
IP Address	Correct	3
Port Status	Correct	3
Subnet Mask	Correct	3
Startup Config	Correct	3
R2		
Ports		
GigabitEthernet0/0		
Description	Correct	3
IP Address	Correct	3
Port Status	Correct	3
Subnet Mask	Correct	3
GigabitEthernet0/1		
Description	Correct	3
IP Address	Correct	3
Port Status	Correct	3
Subnet Mask	Correct	3
Startup Config	Correct	3

Component	Items/Total	Score
Configuration Management	2/2	6/6
Device Interface Configuration	16/16	48/48

Score : 54/54
Item Count : 18/18

Hình 10: Kết quả thực thi

- Nhận xét kết quả:

+ Cấu hình Interface (Cổng mạng):

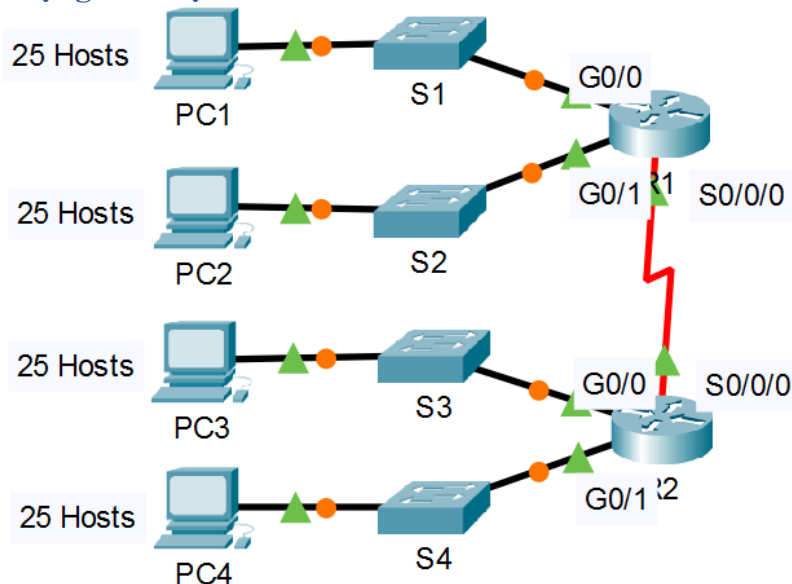
- Đã thiết lập chính xác IP Address và Subnet Mask cho các cổng GigabitEthernet 0/0 và 0/1 trên cả hai router theo đúng bảng quy hoạch địa chỉ.
- Port Status: Tất cả các cổng đã được kích hoạt (lệnh no shutdown), đảm bảo trạng thái hoạt động (Up).

+ Quản trị và định danh:

- Description: Đã thực hiện gán mô tả cho từng cổng, tuân thủ quy tắc quản trị mạng minh bạch.

+ Lưu trữ cấu hình:

- Startup Config: Đã thực hiện lệnh lưu cấu hình (copy run start hoặc write), đảm bảo cấu hình chạy (Running-config) được đồng bộ sang cấu hình khởi động (Startup-config).

3. Task 3: Áp dụng chia địa chỉ IP

Hình 11: Mô hình mạng thực hành Áp dụng chia địa chỉ IP.

- Tính toán chia mạng:

+ Bước 1: Xác định số bit cần cho phần Host (\$h\$)

Để chứa đủ 25 máy, ta dùng công thức: $2^h - 2 \geq 25$

- Nếu $h = 4 \rightarrow 16 - 2 = 14$ (Không đủ).
- Nếu $h = 5 \rightarrow 32 - 2 = 30$ (Đủ cho 25 host) $\rightarrow$ Vậy ta giữ lại 5 bit làm host.

+ Bước 2: Xác định số bit mượn làm mạng con (n): Địa chỉ gốc là /24 (8 bit host). Ta giữ lại 5 bit, vậy số bit mượn là:

$$n = 8 - 5 = 3 \text{ bit}$$

+ Bước 3: Xác định các thông số mới

- Số lượng mạng con tạo ra: $2^n = 2^3 = 8$ mạng con.
- Subnet Mask mới: $/24 + 3 = /27$ (hay 255.255.255.224).
- Bước nhảy (Block size): $2^h = 2^5 = 32$. (Địa chỉ mạng tiếp theo sẽ cộng thêm 32 đơn vị vào octet cuối).

$\Rightarrow$ Có 8 mạng con.

STT	Địa chỉ mạng (Network Address)	Địa chỉ đầu (First IP)	Địa chỉ cuối (Last IP)	Địa chỉ Broadcast
0	192.168.100.0	192.168.100.1	192.168.100.30	192.168.100.31
1	192.168.100.32	192.168.100.33	192.168.100.62	192.168.100.63
2	192.168.100.64	192.168.100.65	192.168.100.94	192.168.100.95
3	192.168.100.96	192.168.100.97	192.168.100.126	192.168.100.127
4	192.168.100.128	192.168.100.129	192.168.100.158	192.168.100.159
5	192.168.100.160	192.168.100.161	192.168.100.190	192.168.100.191
6	192.168.100.192	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
7	192.168.100.224	192.168.100.225	192.168.100.254	192.168.100.255

- Gán mạng con vào mô hình: Dựa vào yêu cầu, đây là kết quả gán địa chỉ:

- + Subnet 0 (192.168.100.0/27) → Gán cho LAN R1 Interface G0/0 (Nối với Switch S1).
- + Subnet 1 (192.168.100.32/27) → Gán cho LAN R1 Interface G0/1 (Nối với Switch S2).
- + Subnet 2 (192.168.100.64/27) → Gán cho LAN R2 Interface G0/0 (Nối với Switch S3).
- + Subnet 3 (192.168.100.96/27) → Gán cho LAN R2 Interface G0/1 (Nối với Switch S4).
- + Subnet 4 (192.168.100.128/27) → Gán cho kết nối WAN giữa R1 và R2 (cổng Serial).

- Bảng địa chỉ:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	192.168.100.1	255.255.255.224	N/A
	G0/1	192.168.100.33	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	192.168.100.129	255.255.255.224	N/A
R2	G0/0	192.168.100.65	255.255.255.224	N/A
	G0/1	192.168.100.97	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	192.168.100.158	255.255.255.224	N/A
S1	VLAN 1	192.168.100.2	255.255.255.224	192.168.100.1
S2	VLAN 1	192.168.100.34	255.255.255.224	192.168.100.33
S3	VLAN 1	192.168.100.66	255.255.255.224	192.168.100.65
S4	VLAN 1	192.168.100.98	255.255.255.224	192.168.100.97
PC1	NIC	192.168.100.30	255.255.255.224	192.168.100.1
PC2	NIC	192.168.100.62	255.255.255.224	192.168.100.33
PC3	NIC	192.168.100.94	255.255.255.224	192.168.100.65
PC4	NIC	192.168.100.126	255.255.255.224	192.168.100.97

- Cấu hình thiết bị: Thực thi các lệnh chi tiết sau:

+ Cấu hình Router R1: R1>enable và thực thi các lệnh sau:

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.100.33 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.100.129 255.255.255.224
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Hình 12: Cấu hình router R1

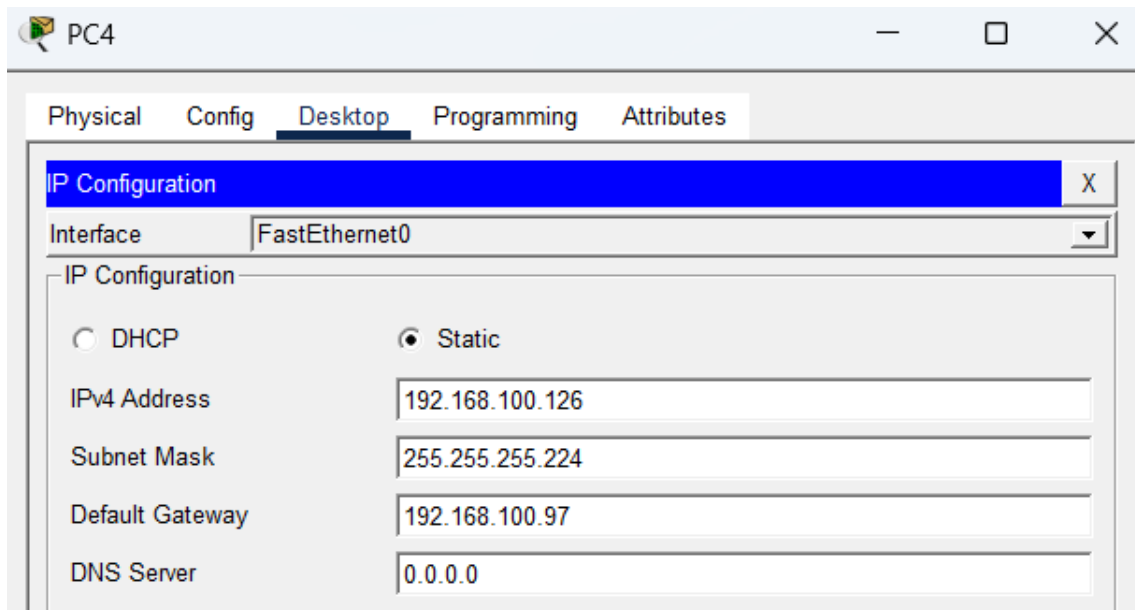
+ Cấu hình Switch S3: Thực thi các câu lệnh sau:

```
S3>enable
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#interface vlan 1
S3(config-if)#
S3(config-if)#ip address 192.168.100.66 255.255.255.224
S3(config-if)#no shutdown
S3(config-if)#exit
S3(config)#ip default-gateway 192.168.100.65
S3(config)#end
S3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
S3#
```

Hình 13: Cấu hình Switch S3

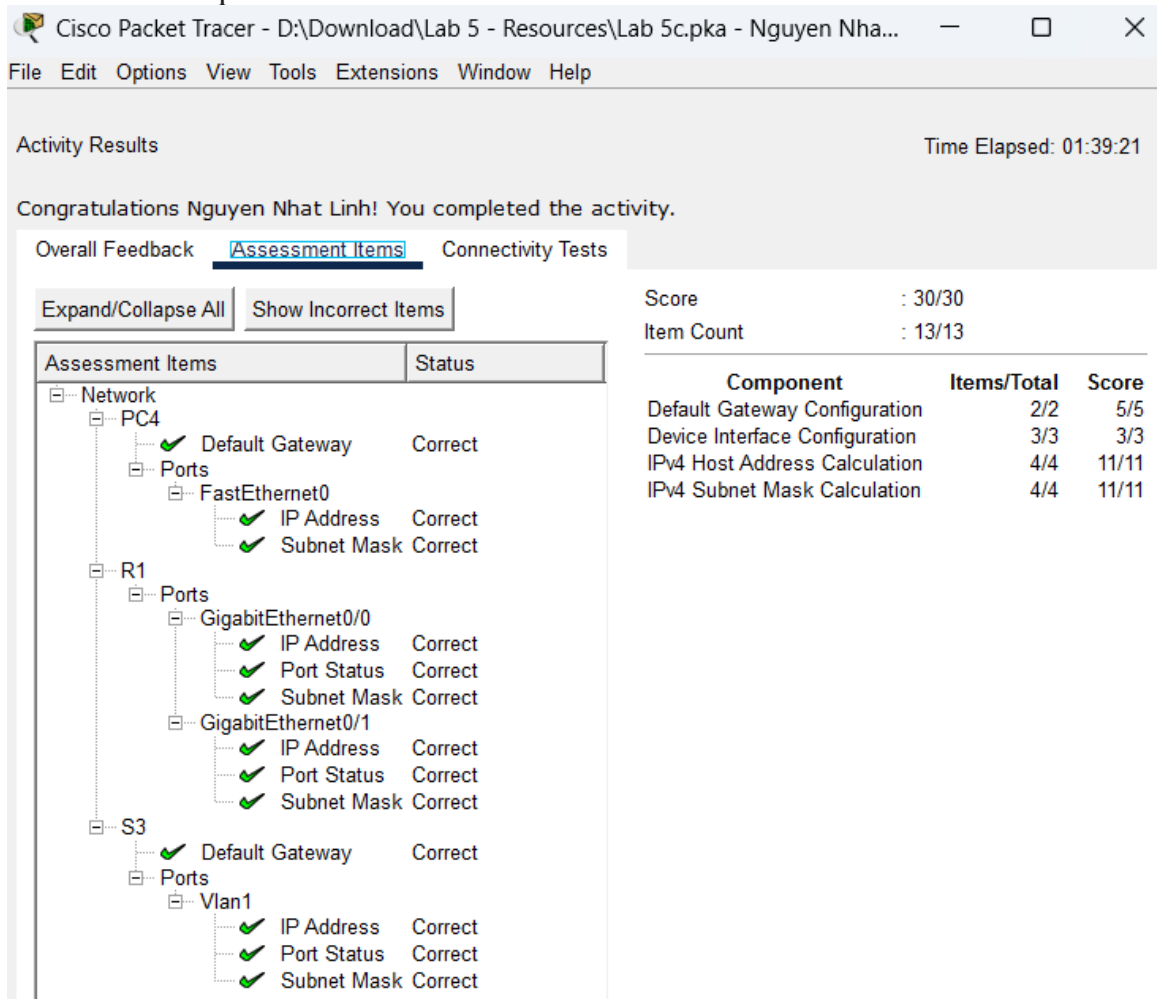
+ Cấu hình PC4: Vào IP Configuration và tiến hành điền các thông số sau (lấy địa chỉ cuối của subnet 3):

- IP Address: 192.168.100.126
- Subnet Mask: 255.255.255.224
- Default Gateway: 192.168.100.97 (Địa chỉ cổng G0/1 của R2).



Hình 14: Cấu hình PC4

- Kiểm tra kết quả:



Hình 15: Kết quả thực thi

- Nhận xét kết quả:
 - + Tính toán địa chỉ (Addressing): Thực hiện chia mạng con chính xác, xác định đúng dải IP khả dụng và Subnet Mask (/27) cho từng phân đoạn mạng.
 - + Cấu hình Router: Khai báo đúng địa chỉ IP và trạng thái cổng (Interface Status) cho Router R1, đảm bảo kết nối vật lý và logic.
 - + Cấu hình Switch: Đã thiết lập đầy đủ IP quản lý (VLAN 1) và Default Gateway cho Switch S3, đảm bảo khả năng quản lý từ xa.
 - + Thiết bị đầu cuối: Cấu hình đúng IP, Subnet Mask và Gateway cho PC4 theo đúng yêu cầu của sơ đồ mạng.

HẾT